

치료저항성 조현병에 대한 비약물 중재: 체계적 고찰

심혜림*, 김수경**

*건양대학교 일반대학원 작업치료학과 석사과정

**건양대학교 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 치료저항성 조현병 환자를 대상으로 한 비약물 중재의 종류와 효과를 체계적으로 분석하는 것이다. 이를 통해 치료저항성 조현병 환자에게 적용할 수 있는 비약물 중재에 대한 근거를 제시하고자 한다.

연구방법: 2015년 1월부터 2024년 3월까지 데이터베이스 PubMed, EBSCOhost CINAHL, Cochrane Library에서 검색어 (“Treatment-resistant schizophrenia” OR “TRS”) AND (“Rehabilitation” OR “therapy” OR “intervention”)를 사용하여 문헌을 수집한 후 PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis)에 근거하여 최종적으로 12편의 연구가 선정되었다.

결과: 선정된 12편의 문헌을 분석한 결과, 비약물 중재의 종류를 전기자극치료와 정신사회적 중재 두가지로 크게 분류되었다. 전기자극치료를 사용한 6편의 논문에서 정신질환 증상의 감소가 나타났고 정신사회적 중재를 사용한 6편의 논문에서는 정신질환의 증상이 감소하고 일상생활활동, 삶의 질 및 사회인지가 개선되는 효과가 나타났다.

결론: 약물치료에 어려움이 있는 치료저항성 조현병 환자는 다양한 비약물 중재를 통해 정신 증상과 인지, 일상생활 등에서 긍정적 효과를 얻을 수 있다는 근거가 확인되었다. 따라서 조현병 환자의 회복을 위해서 치료의 저항성을 개선하기 위한 약물 중재뿐 아니라 적절한 비약물 중재를 적용하는 다각적인 접근이 필요하다. 본 연구의 결과가 그러한 다각적 접근을 개발하는데 필요한 기초자료로 활용되기를 기대한다.

주제어: 무작위 대조군 연구, 비약물 중재, 체계적 고찰, 치료저항성 조현병

1. 서론

조현병이란 망상과 환각 등의 양성 증상이 주로 나타나며 무동기, 사회적 위축과 같은 음성 증상 및 인지 저하 등을 수반하는 정신 질환이다(McCutcheon et al., 2020). 전 세계적으로 조현병은 장애의 주요 원인 중 하나이며,

급성기 정신질환에 대한 질병 부담이 가장 높게 추정된다(GBD 2019 Mental Disorders Collaborators, 2022). 1990년 이후 조현병의 유병률, 발생률 및 질병 부담은 꾸준히 증가해 왔으며, 2019년까지의 기간 동안 유병률은 60% 이상 증가율을 기록하였다(Solmi et al., 2023). 조현병으로 인한 경제적 부담은 2019년 미국을 기준

ORCID: Sim, Hye-Rim, <https://orcid.org/0000-0002-8628-0722>

Corresponding author: Kim, Su-Kyoung (kskot@konyang.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, Konyang University)

Received 11 September 2024; Revised 11 December 2024; Accepted 16 December 2024

으로 약 3,000억 달러로 추정되며, 2013년에서 2019년 사이에 두 배 증가하였다(Kadakia et al., 2022). 일반 인구에 비해 조현병 환자가 모든 원인에 대한 표준화 사망비(Standardized Mortality Ratio, SMR)가 높고, 사망 시 평균 연령 또한 빠르다(Tanskanen et al., 2018). 사망률 감소와 관련된 요인에는 항정신병 약물 사용이 있으며, 특히 클로자핀의 지속적인 사용이 조현병 환자의 사망률을 유의하게 낮추는 것으로 나타났다(Correll et al., 2022). 최근 많은 조현병 환자에 대한 치료 가이드라인에 따르면 초발 조현병 환자에게 1-5년간의 지속적인 항정신병약물 사용을 권고하고 있다(Shimomura et al., 2020).

하지만 약물을 사용한 적절한 치료에도 불구하고, 조현병 환자 중 20%-30%는 항정신병 약물 치료에 반응하지 않는다(Correll et al., 2019; Siskind et al., 2022). 이처럼 항정신병 약물의 용량, 기간 및 순응도 측면에서 적절한 치료에도 부적절한 반응이 나타나는 것을 치료저항성이라고 한다(National Collaborating Centre for Mental Health, 2014). 조현병에 대한 다양한 국제 치료 가이드라인에서는 치료 저항성의 정의를 최소 2회의 항정신병 약물 치료에도 부적절한 반응이 나타나는 것으로 정의하였다(Barnes & Schizophrenia Consensus Group of British Association for Psychopharmacology, 2011; Lehman et al., 2004; McGorry, 2005). 치료저항성에 대한 정의를 표준화하고 개발하기 위한 연구자 그룹인 Treatment Response and Resistance in Psychosis (TRRIP) Working Group에서는, 치료저항성 조현병(Treatment-resistant schizophrenia: TRS)을 최소 2개의 서로 다른 항정신병 약물을 4-6주 동안 사용하였지만 증등도 이상의 증증도를 보이는 것 이라고 정의하였다(Howes et al., 2017).

치료저항성 조현병 환자는 일반 조현병 환자와 비교하였을 때 더 심각한 정신병리학적 문제와 낮은 인지기능 및 정신사회적 기능이 나타났다(Iasevoli et al., 2016). 더불어 치료저항성 조현병 환자의 보호자가 더 많은 신체 건강 문제를 보고하며 스트레스와 불안을 경험할 가능성이 높다(Velligan et al., 2019). 또한 일반적인 조현병 환자에 비해 경제적 부담은 3-11배, 알코올 및 약물 남용 비율이 각각 2배 높고, 완화(remission) 상태인 조현병

환자보다 삶의 질이 약 20% 낮은 것으로 나타났다(Kennedy et al., 2014).

현재 치료저항성 조현병 환자의 치료 방법에는 약물치료와 뇌 자극 치료, 인지행동 및 인지 교정과 같은 비약물 중재가 사용되고 있다(Nucifora et al., 2019). 치료저항성 조현병 환자는 약물에 적절하게 반응하지 않으므로, 약물 치료 시 항정신병 약물의 용량 증가, 새로운 항정신병 약물 사용 및 두 가지 약물의 병용이 치료에 주로 사용된다(Dold & Leucht, 2014). 많은 약물 중 클로자핀이 치료저항성 조현병 환자에게 우수한 효능을 보이며 표준 치료제로 여겨지고 있다(Khokhar et al., 2018).

치료저항성 조현병 환자에 대한 클로자핀의 효능에도 불구하고, 클로자핀의 사용은 대사 부작용과 혈액 장애와 같은 부작용이 나타날 수 있다(Ying et al., 2023). 또한 두 가지 약물 이상을 복용하는 다약제 치료는 단일 복용 치료보다 부작용 위험의 증가를 가져올 수 있다(Porcelli et al., 2012). 치료저항성 조현병 환자에 대한 치료는 성공적인 치료의 어려움과 낮은 치료 결과를 가져오기 때문에 약물 이외에 발전된 치료가 필요하다. 이는 비약물 중재 전략 확대에 대한 연구의 필요성을 뒷받침한다(Nucifora et al., 2019). 더불어 미국정신의학회(American Psychiatric Association, APA)의 조현병 환자에 대한 진료지침에서도 인지행동치료(Cognitive-behavioral therapy: CBT), 심리교육(Psychoeducation), 고용지원 서비스 및 적극적 지역사회 치료(Assertive community treatment: ACT) 등의 정신사회적 치료를 권고했다(American Psychiatric Association, 2020).

선행 연구에 따르면, 비약물 치료 중 전기자극치료(Electroconvulsive therapy: ECT)는 치료저항성 조현병 환자에게 효과적인 중재이다(Lally et al., 2016). 또한 약물 치료를 단독으로 적용하는 것 보다 약물치료와 전기자극치료를 함께 적용하는 것이 더 효과적으로 나타났다(Grover et al., 2019; Zheng et al., 2016). 국내에서 전기자극치료는 2008년-2018년 사이 사용량이 약 240% 증가하며 지속적인 증가 추세를 보이는 중재 전략이다(Lee et al., 2024). 인지행동치료는 치료저항성 조현병 환자의 양성증상 및 일반 증상의 관리에 효과적이다(Burns et al., 2014). 최근에는 Julian Leff에 의해 개발된 아바타 치료(Avatar therapy: AT)를 사용한 가상현

실 치료가 치료저항성 조현병 환자의 우울 증상과 삶의 질의 개선에 영향이 있는 것으로 나타났다(Percie du Sert et al., 2018).

본 연구는 치료저항성 조현병 환자를 대상으로 한 비약물 중재 중 무작위 대조군 연구만을 선정하여 중재 프로그램의 종류와 효과를 체계적으로 분석하였다. 이를 통해 치료저항성 조현병 환자에게 적용할 수 있는 비약물 중재에 대한 근거를 제시하며 기초자료로 제공하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 자료 수집 방법

본 연구에서는 2015년 1월부터 2024년 3월까지 데이터베이스에 등록된 치료저항성 조현병 환자를 대상으로 비약물적 중재를 적용한 연구를 검색하였다. 데이터베이스는 PubMed, EBSCOhost CINAHL, Cochrane Library를 이용하였고 검색어는 (“Treatment-resistant schizo-

phrenia” OR “TRS”) AND (“Rehabilitation” OR “therapy” OR “intervention”)를 사용하였다. 본 연구는 건양대학교 기관생명윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 심의면제를 받은 후 수행하였다(KYU NON2024-008).

2. 문헌 선정 기준

분석 대상 연구의 선정 과정은 PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis)에 근거하였다. 문헌 선정 기준은 치료저항성 조현병 환자를 대상으로 비약물 중재를 시행한 무작위 대조군 실험 연구(Randomized Controlled Trial; RCT)로 정하였다. 배제 기준은 1) 비중재 연구, 중재 효과를 기술하지 않은 연구, 2) 전문을 확인 할 수 없는 경우 3) 영어로 작성되지 않은 연구 4) 프로토콜, 초록 혹은 포스터로만 제시된 연구, 5) 책, 학술대회 자료집, 학위논문으로 설정하였다.

데이터베이스를 통하여 총 1,151편의 문헌이 검색되

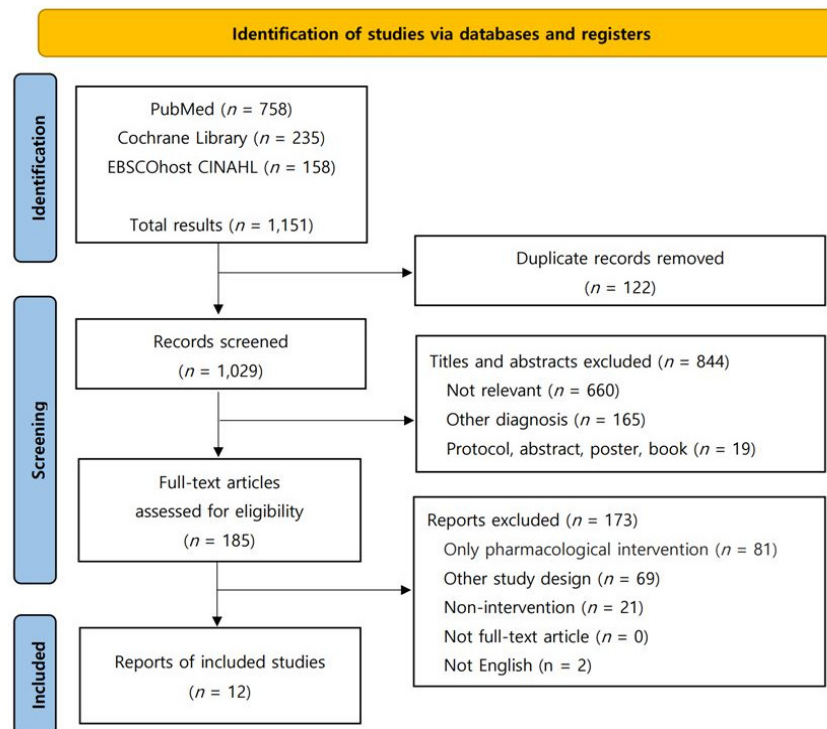


Figure 1. PRISMA Flow Diagram

PRISMA: Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis.

있고, 문헌 관리 프로그램(EndNote 20)과 수작업으로 중복문헌 122편을 배제하여 총 1,029편의 문헌을 선별하였다. 재선별된 1,029편의 문헌을 1차적으로 2명의 연구자가 제목과 초록을 확인하여 문헌의 선택 여부를 검토하였고, 2차적으로 원문(full text)을 찾아 확인하였다. 포함 기준과 배제 기준에 따라 최종적으로 12편의 연구가 선정되었다(Figure 1).

3. 자료 질적 수준 분석

선정된 연구의 질적 수준은 PEDro (Physiotherapy Evidence Database) Scale을 사용하여 평가하였다. PEDro scale은 1문항의 외적 타당도와 10문항의 내적 타당도로 구성되어 있다. 외적 및 내적 타당도를 평가할 때 항목에 대해 해당한다면 1점, 해당하지 않거나 불확실하다면 0점이다. 총점은 내적 타당도를 대상으로 하며, 총점 3점 이하는 Poor 등급, 4-5점은 Fair 등급, 6-8점은 Good 등급, 그리고 9-10점은 Excellent 등급을 의미한다. 2명의 저자가 12편의 문헌에 대해 각각 채점했고, 이견이 있을 시 논의하여 결과에 반영하였다.

4. 비뚤림 위험 평가

선정한 12편의 연구에 대한 비뚤림 위험 평가를 하기 위해 Cochrane collaboration의 Review Manager (RevMan) 5.4 프로그램을 사용하였으며, 무작위 대조군 실험연구만을 분석하기에 Risk of Bias 2.0 (RoB 2.0)을 사용하여 평가하였다. 2명의 연구자가 비뚤림 위험 평가를 독립적으로 시행하였고, 의견이 다를 경우 논의를 거쳐 일치시켰다.

5. 자료 분석 방법

본 연구는 수집된 자료의 체계적인 근거 제시를 위해 PICO-SD (Patient, Intervention, Comparison, Outcome, Setting, Study Design) 전략을 사용하여 분석하였다. 자세한 분석을 위해 일반적 특성과 중재 특

성 및 주요 결과로 나누어 기술하였다. 일반적 특성은 저자와 연도, 연구 지역, 질적 수준, 대상자 수, 연령 등에 대하여 정리하였다(Table 2). 중재 특성 및 주요 결과에는 중재 내용, 중재 기간, 중재 장소, 그리고 결과를 기술하였다(Table 3).

III. 연구 결과

1. 질적 수준 분석 결과

선정한 논문의 질을 분석한 결과 Excellent 등급에 해당하는 연구는 1편(8.3%)이며, 나머지 중 10편(83.3%)은 Good 등급, 1편(8.3%)은 Fair에 해당했다. 분석한 연구의 평균 PEDro scale은 7.25점이다(Table 1).

2. 비뚤림 위험 평가 결과

선정된 12편의 연구는 Cochrane의 RoB 2.0을 사용해 비뚤림 위험 평가를 실시했다. 무작위 배정 순서 항목에서 7편의 논문이 낮은 비뚤림 위험이었으며 나머지 5편에서는 무작위 배정 방법에 대한 자세한 설명이 없어 비뚤림 위험 일부 우려로 분류하였다. 배정 순서 은폐 항목에서는 4편만이 낮은 비뚤림 위험이었고 8편에서는 은폐 방법의 기술이 없어 비뚤림 위험 일부 우려로 분류하였다. 연구 대상자 및 연구자에 대한 눈가림 항목에서 단 한 편만이 낮은 비뚤림 위험에 해당하였으며 나머지 11편 중 7편은 비뚤림 위험 일부 우려에, 4편은 높은 비뚤림 위험에 해당되었다. 평가자에 대한 눈가림 항목에서는 8편이 낮은 비뚤림 위험이었고 나머지 4편은 각각 2편씩 높은 비뚤림 위험과 비뚤림 위험 일부 우려에 해당하였다.

불충분한 결과 자료 항목에서는 각각 1편씩 낮은 비뚤림 위험과 높은 비뚤림에 해당했다. 나머지 10편은 탈락 사유를 기재하였지만 비뚤림 교정 분석 혹은 민감도 분석이 없었기에 모두 비뚤림 위험 일부 우려로 분류하였다. 선택적 보고 항목에서는 비뚤림 위험 불확실에 해당되는 1편을 제외한 11편 모두 낮은 비뚤림 위험에 해당하였

Table 1. PEDro Scale for Researches

No	Author	Item											PEDro Scale	Quality
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Petrides et al. (2015)	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	8	Good
2	Vizzotto et al. (2016)	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	8	Good
3	Percie du Sert et al. (2018)	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	5	Fair
4	Rakitzki & Georgila (2019)	Y	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	6	Good
5	Lindenmayer et al. (2019)	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	7	Good
6	Kayo at al. (2020)	Y	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	6	Good
7	Chauhan et al. (2021)	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	9	Excellent
8	Bation et al. (2021)	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	8	Good
9	Vizzotto et al. (2021)	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	8	Good
10	Dellazizzo et al. (2021)	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	7	Good
11	Mishra et al. (2022)	Y	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	7	Good
12	Wang et al. (2022)	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	8	Good

Y: Yes, N: No.

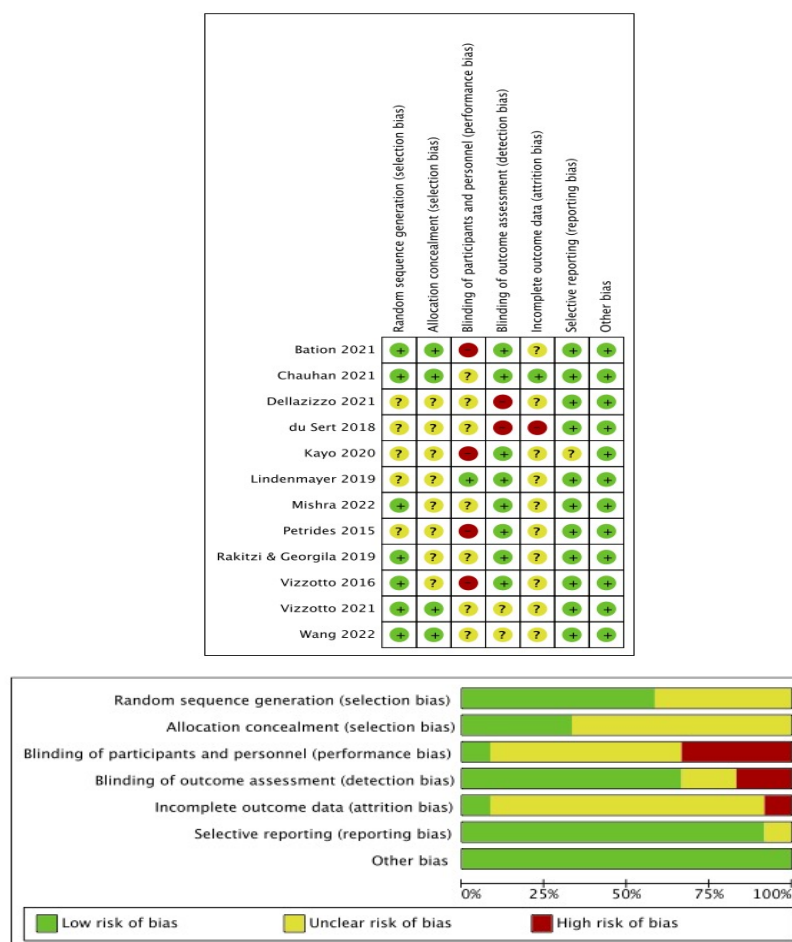


Figure 2. Risk of Bias Graph and Summary

다. 그 외 비폴립 항목에서는 모든 문헌이 낮은 비폴립 위험에 해당하였다(Figure 2).

3. 분석 논문 대상자의 인구학적 특성

연구 대상자의 수가 10-50명에 해당하는 연구는 7편이며 50-100명은 5편이었다. 성별 비율은 9편의 연구에서 남성 대상자의 비율이 여성보다 높았고 나머지 3편의 연구만이 여성 대상자의 비율이 남성보다 높았다. 이 중 8편은 남녀 성별 수의 차이가 10명 이상이었다. 대상자의 평균 연령대는 30대 및 40대가 10편으로 가장 많았

고, 20대인 연구와 평균 연령을 기재하지 않은 연구가 각각 1편이 있었다. 연구가 이루어진 나라는 브라질이 3편으로 가장 많았으며, 미국과 인도가 각각 2편으로 그 다음으로 연구가 많았다. 대륙별로 구분하였을 때는 아메리카 7편, 아시아 3편 그리고 유럽 2편 순으로 많았다 (Table 2).

4. 비약물 중재 방법

선정된 12편의 논문 중 전기자극(Electrostimulation)을 적용한 연구가 6편으로 가장 많았다(Bation et al.,

Table 2. Characteristics of Researches and Basic Information

Author (yr)	Country	Study design	Sample size (M/F)	Age mean (EG/CG)	Participant characteristics	Participants setting	
						Intervention (n)	Control (n)
Petrides et al. (2015)	USA	RCT	39 (28/11)	35.70/42.78	antipsychotic- and clozapine- resistant schizophrenia	ECT + clozapine (20)	clozapine (19)
Vizzotto et al. (2016)	Brazil	Pilot RCT	29 (24/5)	39.13/38.00	TRS	OGI (16)	craft activities group (14)
Percie du Sert et al. (2018)	Canada	Pilot RCT	19^ 15 (10/5)	42.90	TRS	VRT (8)	TAU (7)
Rakitzis & Georgila (2019)	Greece	RCT	22 (13/9)	32.86	TRS	IPT + TAU (11)	TAU (7)
Lindenmayer et al. (2019)	USA	RCT	28 (24/4)	40.20	TRS	active tDCS (15)	sham tDCS (13)
Kayo at al. (2020)	Brazil	RCT	62 (44/18)	N (18-60)	TRS	SST (29)	CG (33)
Chauhan et al. (2021)	India	RCT	36 (15/21)	41.74/39.35	TRS	active iTBS (19)	sham iTBS (17)
Bation et al. (2021)	France	Pilot RCT	22 (21/1)	42.33/41.60	TRS	active iTBS (12)	sham iTBS (10)
Vizzotto et al. (2021)	Brazil	RCT	54 (43/11)	38.04/37.35	TRS	OGI (28)	craft activities group (26)
Dellazizzo et al. (2021)	Canada	Pilot RCT	74 (56/18)	43.60/41.40	TRS	VRT (37)	CBT (37)
Mishra et al. (2022)	India	RCT	60 (35/25)	34.47/35.80	TRS	M-ECT (30)	clozapine (30)
Wang et al. (2022)	China	Pilot RCT	59 (26/33)	23.79/24.15	TRS	active iTBS (33)	sham iTBS (26)

CBT: Cognitive-behavioral therapy, CG: Control Group, ECT: Electroconvulsive Therapy, EG: Experimental Group, IPT: Integrated Psychological Therapy, iTBS: intermittent theta burst stimulation, M-ECT: maintenance Electroconvulsive Therapy, N: not reported, OGI: Occupational Goal Intervention, RCT: Randomized Control Trial, SST: social skills training, TAU: Treatment as Usual, tDCS: Transcranial direct-current stimulation, TRS: treatment-resistant schizophrenia, VRT: Virtual reality therapy.

^ not mentioned of drop-out 4 patients gender.

2021; Chauhan et al., 2021; Lindenmayer et al., 2019; Mishra et al., 2022; Petrides et al., 2015; Wang et al., 2022). 전기자극을 사용한 중재의 종류에는 전기 경련 치료(Electroconvulsive Therapy, ECT), 경두개 직류 전류 자극 치료(Transcranial direct-current stimulation, tDCS), 간헐적 세타 돌발 자극 치료(intermittent theta burst stimulation, iTBS), 지속적 전기 경련 치료(Maintenance Electroconvulsive Therapy, M-ECT)가 있다. 6편의 문헌 중 지속적 전기 경련 치료를 적용한 1편의 문헌이 24주로 가장 길었으며 간헐적 세타 돌발 자극치료를 적용한 3편이 모두 2주로 가장 짧았다.

정신사회적 중재를 적용한 그 외 6편은 작업적 목표 중재(Occupational Goal Intervention, OGI), 가상 현실 치료(Virtual reality therapy, VRT), 통합심리치료(Integrated Psychological Therapy, IPT), 사회적 기술 훈련(social skills training, SST), 인지행동치료(Cognitive-behavioral therapy, CBT) 중재가 사용되었다(Dellazizzo et al., 2021; Kayo et al. 2020; Percie du Sert et al., 2018; Rakitzi & Georgila, 2019; Vizzotto et al., 2016, 2021).

작업적 목표 중재는 2편의 논문에서 사용되었으며, 일상적인 활동과 기능의 향상을 위한 학습전략의 사용에 초점을 두었다. 작업적 목표 중재의 방법은 5단계로 개인별 의미 있는 활동에 대한 인식, 구체적인 목표 설정, 목표 달성을 위한 단계 설정, 단계 학습 및 과정과 결과에 대한 모니터링으로 구성되어 있다. 개인위생과 관련된 일상생활활동, 가사, 금전 관리 및 교통수단 사용에 대한 수단적 일상생활활동, 사회활동 및 여가 순으로 회기가 진행되었다. 대상자별로 배운 과제를 연습하기 위한 숙제를 받았으며, 실제 환경과 비슷한 곳에서 과제를 수행하였다. 15주 동안 매주 2회씩 총 30회의 치료를 진행했으며 1회기 마다 4-5명의 대상자가 그룹을 이루어 90분 동안 진행되었다(Vizzotto et al., 2016; Vizzotto et al., 2021).

가상현실 치료가 사용된 2편의 논문에서는 박해자(persecutor)의 얼굴과 목소리가 비슷한 아바타를 만든 후, 몰입형 가상현실에서 1인칭 시점으로 치료를 적용하여 재현된 환각 경험을 직면하도록 했다. 이때 치료사는

대상자의 감정 조절과 자기주장 및 자존감 향상을 위해 환자와 아바타 간의 대화를 유도하였다(Dellazizzo et al., 2021; Percie du Sert et al., 2018). 실험군으로 가상현실 치료를 적용한 한 논문에서 대조군으로 인지행동치료를 사용하였다. 이 논문에서는 인지모델을 사용하여 목소리가 실체가 아닌 유발요인으로 이해할 수 있도록 음성일지 작성과 메타인지를 중심으로 중재가 진행되었다(Dellazizzo et al., 2021).

남은 2편의 논문에서는 통합심리치료와 사회적 기술 훈련이 각각 사용되었다. 통합심리치료는 신경 인지, 사회 인지, 의사소통, 사회적 기술 및 문제 해결 기술로 구성되어 있다. 이 중 통합심리치료의 하위 프로그램인 인지 차별화(Cognitive Differentiation), 사회적 지각(Social Perception) 및 언어적 의사소통(Verbal communication)을 사용하였다(Rakitzi & Georgila, 2019). 사회적 기술훈련을 적용한 논문에서는 20주 동안 매주 1 회기씩 각 60분으로 총 20회가 진행되었다(Kayo et al., 2020). 회기에는 이완 운동, 숙제 검토, 역할 놀이 활동, 환자로부터의 피드백과 숙제로 구성되어 있다(Table 3).

5. 비약물 중재 효과

선별한 12편의 논문을 분석한 결과 정신질환 증상의 평가도구로 간편정신평가척도(Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS), 전반적 임상 인상 척도(Clinical Global Impressions, CGI), 직접적 기능 상태 평가(Direct Assessment of Functional Status, DAFS), 양성 및 음성 증후군 척도(Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS)와 정신 증상 평가 척도(Psychotic Symptoms Rating Scale, PSYRATS) 등이 사용되었다. 우울 및 인지기능 평가도구로는 해밀턴 우울증 평가 척도(Hamilton Depression Rating Scale, HAM-D), 간이 정신상태 평가(Mini-Mental State Examination, MMSE), 수행장애 증후군의 행동 평가(Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome, BADS), 조현병 인지 평가 척도(Schizophrenia Cognition Rating Scale, SCORIS) 및 몬트리올 인지평가(Montreal Cognitive Assessment, MoCA) 등이 사용되었다. 그 외 일상생활

Table 3. Intervention and Primary Findings of the Researches

Author(yr)	Intervention (non-pharmacological)	Duration	Setting	Outcome
Petrides et al. (2015)	- ECT - Thymatron-DGx device 1-4 wk: 3 times per week 5-8 wk: twice per week	8wk	Hospital	- BPRS↓: EG < CG (BPRS psychotic symptom subscale↓****) - CGI↓****: EG < CG (CGI-severity scale ↓****) - HAM-D↓: EG < CG - MMSE↑: EG > CG - Modified MMSE↑: EG > CG
Vizzotto et al. (2016)	- OGI - ADL (personal hygiene), IADL (housework, money management, use of transportation), social activities, leisure - craft activities - painting, drawing (no therapeutic techniques)	15wk	Institute	- BADS (executive functions)↑**: EG > CG - DAFS-BR (functional outcomes)↑: EG > CG - ILSS-BR (patient autonomy)****: EG ↑ > CG ↓ - PANSS (psychopathology)↓: EG < CG
Percie du Sert et al. (2018)	- VRT - one avatar creation session and six 45-minute therapeutic sessions - avatar design - resembling the most distressing person - closely have both the face and the voice of the persecutor	7wk	Institute	- PSYRATS: EG ↓** < CG ↑ - BAVQ-R ↓**: EG < CG - PANSS: EG ↓** < CG ↑ - BDI ↓*: EG < CG - Q-LES-Q-SF: EG ↑* > CG ↓
Rakitzki & Georgila (2019)	- IPT - subprograms: Cognitive differentiation, Social perception, Verbal communication - TAU - standard medication, case management, individual supportive therapy	10wk	Hospital	- Neurocognition: CPT ↓, LNS ↑, VMT ↑ (EG** > CG) - Social cognition: SPS ↑ (EG** > CG) - Symptoms: Positive ↓, Negative ↓, Genera ↓ (EG** > CG) - Functional recovery: GAF ↑, QOL ↑ (EG > CG)
Lindenmayer et al. (2019)	- tDCS - twice daily (20 min) each per day for 4wk (sessions separated by at least 3h) - sham tDCS 40s: real stimulation of 2 mAmp - after 20m: small current pulse delivered every 550 msec	4wk	Psychiatric Center	- AHRS ↓*: EG < CG - PANSS ↓*: EG < CG - CGI: EG ↓ < CG ↑ - MCCB ↑: EG > CG
Kayo et al. (2020)	- SST 20 sessions over 20 weeks (60 min, 6-9 participants) - relaxation exercises, homework review, role-playing activities, feedback - CG - same duration and number of participants per session as the SST - read social skills	20wk	Institute	- PANSS↑ - CGI↑ - SSI↑ (only improvement: control of aggressiveness**)
Chauhan et al. (2021)	- iTBS - A MagVenture-MagPro-R30 device, vermal part of the cerebellum 10 sessions (2 sessions per day at least 30 min apart for 5 days in a week) - sham iTBS - B-65 sham coil (similar to active stimulation(sound and scalp contact))	2wk	Institute	- PANSS ↓: EG > CG - BPRS ↓: EG > CG - SCoRS ↓: EG > CG - SAS ↓: EG < CG - CGI ↓: EG < CG
Bation et al. (2021)	- iTBS 20 sessions (2 sessions per working day for 2wk) 3 pulses at 50 Hz repeated at 200-ms intervals for 2 s	2wk	Hospital	- SANS ↓: EG < CG (after 6m*) - PANSS ↓

Table 3. Intervention and Primary Findings of the Researches (Continued)

Author(yr)	Intervention (non-pharmacological)	Duration	Setting	Outcome
Vizzotto et al. (2021)	• OGI(30 sessions (2 sessions/wk)) - strategy learning using activities and everyday tasks - BADL, IADL, social activities, leisure, 4 homework • craft activities (30 sessions (2 sessions/wk)) - painting, drawing (no therapeutic techniques)	15wk	Institute	- BADS↑: EG > CG - DAFS-BR↑: EG > CG - ILSS-BR↑: EG > CG - PANSS↓: EG < CG - CGI↓****: EG < CG
Dellazizzo et al. (2021)	• VRT - session 1 (avatar creation), 2~7 (therapeutic sessions) • CBT - learning modules, task assignments - metacognition, mindfulness exercises etc.	9wk	Institute	- PSYRATS-AH↓: EG*** < CG** - BAVQ-R↓: EG < CG - BDI-II↓: EG** > CG** - PANSS↓:EG** < CG - QLESQ-SF↑: EG** < CG
Mishra et al. (2022)	• ECT - 1m: frequency of wk, 2m: fortnightly, 3m: monthly once - acute: 6 session over 2wk	24wk	Hospital	- PANSS↓****: EG < CG - GAF↑****: EG > CG - MoCA↑: EG < CG - CGI-SCH↓****: EG < CG
Wang et al. (2022)	• iTBS - 20 sessions (2 sessions per working day for 2wk) - 3times at intervals of 15 min - 2 s at 8-s intervals for 20 cycles	2wk	Mental Health Center	- N-back task I) accuracy↑: EG>CG ii) reaction time↓: EG < CG - PANSS↓**: EG < CG - SAS↓**: EG < CG - HAMA↓**: EG < CG - HAMD↓**: EG < CG - MoCA↑: EG > CG

ADL: Activities of daily living, AHRs: Auditory Hallucinations Rating Scale, BADL: Basic activities of daily living, BADS: Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome, BAVQ-R: Beliefs About Voices Questionnaire-Revised, BDI: Beck Depression Inventory, BDI-II: Beck Depression Inventory-II, BPRS: Brief Psychiatric Rating Scale, CG: Control Group, CGI: Clinical Global Impressions, CGI-SCH: Clinical Global Inventory Schizophrenia Scale, CPT: Continuous Performance Test, LNS: Letter-Number Span, DAFS-BR: Direct Assessment of Functional Status-Revised for Brazilian Portuguese, ECT: Electroconvulsive Therapy, EG: Experimental Group, GAF: Global Assessment and Functioning scale, GAF: Global assessment of functioning, HAMA: Hamilton Anxiety Rating Scale, HAMD, Hamilton Depression Rating Scale, HAM-D: Hamilton Depression Rating Scale, IADL: instrumental activities of daily living, ILSS-BR: Independent Living Skills Survey,(Brazilian version), IPT: Integrated Psychological Therapy, iTBS: intermittent theta burst stimulation, MCCB: MATRICS Consensus Cognitive Battery, MMSE: Mini-Mental State Examination, MoCA: Montreal Cognitive Assessment, OGI: occupational goal intervention, PANSS: Positive and Negative Syndrome Scale, PSYRATS: Psychotic Symptoms Rating Scale, PSYRATS-AH: Psychotic Symptoms Rating Scale-Auditory Hallucinations, Q-LES-Q-SF: Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire-Short Form, QOL: Quality of Life, SANS: Scale for the assessment of negative symptoms, SAS: Simpson Angus Scale score, SCoRS: Schizophrenia Cognition Rating Scale, SPS: Social Perception Scale, SSI: Social Skills Inventory, SST: social skills training, TAU: Treatment as Usual, tDCS: Transcranial direct-current stimulation, VMT: Verbal memory Test, VRT: VR-assisted therapy, wk: week.

†: No improvement.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$, **** $p < 0.0001$.

과 관련된 부분들은 독립적 일상생활 기능 척도 (Independent Living Skills Survey, ILSS-BR), 간이 삶의 질 즐거움 및 만족 설문지(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire-Short Form, Q-LES-Q-SF) 등을 사용하여 평가되었다.

전기자극을 사용한 6편의 논문에서 공통적으로 양성 및 음성 증상과 같은 정신질환 증상 감소에 따라 정신질환 증상 평가 결과의 점수 개선이 나타났으며, 인지기능을 평가한 논문 모두에서 인지기능 개선이 나타났다. 특히 전기자극 중에서도 전기 경련 치료와 경두개 직류 전

류 자극 치료를 이용한 논문에서 정신질환 증상 감소에서 유의미한 개선이 확인되었다. 간헐적 세타 돌발 자극 치료를 적용한 세 편의 논문 중 한 편의 논문에서 정신질환 증상 및 우울 감소에 유의미한 효과가 있었다.

작업적 목표 중재를 적용한 2편의 논문에서 정신질환 증상의 감소와 독립적인 일상생활활동 및 실행 기능의 개선이 나타났다. 가상현실치료를 사용한 2편의 논문 모두에서 가상현실 치료가 치료저항성 조현병 환자의 정신질환 증상의 감소, 우울 감소와 삶의 질의 개선에 유의미한 영향이 있는 것으로 확인되었다. 통합심리치료를 통

해서는 정신질환 증상 감소, 신경인지 및 사회적 인지 개선에서도 유의미한 결과나 나타났다. 사회적 기술 훈련을 제공한 논문에서는 대부분의 결과에서 효과가 확인되지 않았으며, 공격성 조절에서만 유의미한 개선이 관찰되었다(Table 3).

IV. 고찰

본 연구는 치료저항성 조현병 환자를 대상으로 비약물 중재 프로그램을 적용한 12편의 무작위 대조군 실험 연구만을 분석하여 체계적 고찰을 진행하였다. 선별한 문헌의 질적 수준, 비뚤림 위험, 연구 대상자의 일반적 특성 및 중재 프로그램의 특성과 효과를 확인하였다.

선정된 문헌의 질적 수준을 분석한 결과 대다수의 논문이 6-8점 사이에 해당하는 Good 등급이었으며 평균 7.25점 수준의 PEDro scale로 나타났다. 모든 논문에서 눈가림(blind)을 시행하였으나 대상자가 불분명하거나 정확하게 기재한 경우가 적었으며, 이런 경우 눈가림에 해당하는 항목에서 N (No)로 체크되어 Pedro scale이 낮아진 것으로 보인다. 또한, 분석된 논문 중 약 40%가 Pedro scale의 적절한 추적치의 기준인 85%에 미치지 못했는데, 이는 대상자의 수가 적어 탈락(dropout) 수가 적더라도 결측치의 비율이 크게 나타나 적절한 추적에 영향을 미친것으로 사료된다.

비뚤림 위험 평가를 시행한 결과 분석한 논문의 전반적인 비뚤림 위험이 각각 50%씩 일부 우려 및 높은 비뚤림 위험에 해당했다. 질적 수준에 대한 분석과 마찬가지로 은폐하였지만 자세한 설명이 없는 경우가 많아 일부 우려로 평가된 문헌이 대다수이다. 또한, 연구 중 탈락으로 중재결과에 결측이 있을 시, 탈락에 대한 사유는 설명했지만 탈락치에 대한 교정이나 민감도 분석이 없는 문헌이 많아 대부분이 비뚤림 위험 일부 우려로 분류되었다. 위와 같은 비뚤림 위험성에 대한 부분을 보완하기 위해 연구자들은 무작위 배정과 눈가림시 사용한 방법을 자세히 기술할 필요성이 있다. 더불어 참가자의 탈락 시 사유 기재뿐만 아니라 누락된 데이터에 대한 조정을 위해 완전 사례 분석(complete-case analysis), 단순 대치(single

imputation), 추정 방정식(estimated-equation) 및 최대 우도(maximum likelihood)와 같은 통계 모델에 기반이 된 분석 등의 사용으로 비뚤림 위험을 낮추는 것이 필요하다(National Research Council (US) Panel on Handling Missing Data in Clinical Trials, 2010).

분석한 논문의 게재 년도를 확인하였을 때 2015년 이후 현재까지 치료저항성 조현병 환자를 대상으로 한 비약물 중재에 관한 연구가 차츰 진행되고 있음을 확인할 수 있다. 연구 대상자의 수는 평균 40명 정도로 진행되었으며 연령대는 대부분 30-40대로 형성되어 있었다. 조현병은 30년간 조발생률(crude incidence rate)이 약 30% 증가하였으며 이에 따라 조현병 환자 중 약 20-30%에 해당하는 치료저항성 조현병 환자의(Mørup et al., 2020; Solmi et al., 2023) 수 또한 증가할 것으로 예측할 수 있다. 이러한 환자의 증가 수치에 비교하였을 때 임상에서 치료저항성 조현병 환자를 대상으로 사용될 중재의 근거에 뒷받침할 만한 신뢰성이 높은 연구의 종류와 수가 부족한 실정이다. 이는 조현병 환자 중 치료저항성 군을 대상으로 표본 크기가 크고 근거 수준이 높은 연구가 진행되어야 함과 더불어 다양한 중재에 대한 근거 제시가 필요함을 시사한다.

선정된 비약물 중재 12편의 문헌 중 50%에 해당하는 6편에서 전기 자극 치료를 사용하였으며 모두 정신질환 증상의 감소와 인지기능 개선이 나타났다. 전기 자극 치료는 치료저항성 우울증 환자에게서도 효과적이며 노인, 임신부 및 모유 수유 중인 환자에게서도 약물보다는 안전한 측면이 있다(Salik & Marwaha, 2022). 또한, 분석된 연구 중 전기자극을 사용한 연구에서 지속적인 전기 경련 치료를 적용한 연구 1편을 제외하면 평균 3.6주로 다른 중재에 비해 짧은 기간 안에 효과를 보인다는 장점이 있다. 하지만 전기자극을 사용한 논문 6편 중 다수 문헌에서 주요 문제점으로 작용하지는 않았지만, 참가자의 두통 호소가 보고되었다. 그중 1편의 논문에서는 소수의 참가자에게서 급성 전기 자극 치료시에 인지적 결손이 관찰되었다는(Mishra et al., 2022) 보고가 있어 전기 자극 치료 적용 시 주의 깊은 고려가 필요함을 보여준다. 한 선행 연구에서도 전기 자극 치료를 치료저항성 조현병 환자에게 적용하는 것은 유용한 치료 전략인 것으로 나타났다. 다만, 전기 자극 치료의 부작용으로 일시적인 인지

손상이 발생할 수 있으므로 신중한 검토가 필요하다는 의견을 내놓았다(Ali et al., 2019).

전기 자극 치료를 제외한 6편의 연구에서는 정신사회적인 방식의 중재들이 적용되었다. 사용된 중재의 종류에는 작업적 목표 중재(Occupational Goal Intervention, OGI), 가상현실 치료(Virtual reality therapy, VRT), 통합심리치료(Integrated Psychological Therapy, IPT), 사회적 기술 훈련(social skills training, SST), 인지행동치료(Cognitive-behavioral therapy, CBT) 중재가 있다. 6편의 문헌 중 사회적 기술 훈련을 제외한 5편의 문헌에서 정신질환 증상의 감소와 함께 일상생활 활동, 삶의 질 및 사회인지의 개선도 나타났다. 사회 기술 훈련을 적용한 문헌에서는 참가자 중 탈락자가 많아 연구 결과를 도출하는 것에 어려움이 있었을 것으로 추측된다. 정신사회적인 중재를 적용한 연구의 평균 중재 기간은 12.6주로 전기자극 치료와 비교하였을 때 3.5배 더 긴 기간이 사용되었지만, 부작용에 대한 보고는 없었다.

가상현실 치료에서는 VR기기를 사용하여 박해자의 얼굴을 보고 음성(음성, 비방 등)을 들었다. 그 후 가상현실 공간 안에서의 경험에 대한 자신의 생각과 느낌을 살피고 대안적인 인지를 형성하는 방법을 통해 부정적 환각에 대한 인지행동치료를 시행하였다. 일반적으로는 치료사와의 대화나 역할극 등을 이용하여 인지행동치료가 사회 기술 훈련을 시행한다. 이와 비교하였을 때 가상현실 치료의 장점은 통제되고 감각적으로 몰입된 환경을 제공하며 개인별 맞춤형 치료를 제공할 수 있다는 것이다(Bell et al., 2020). 정신 질환에 대한 가상현실 치료를 메타분석한 연구에 따르면 불안 장애, 우울증 증상과 신경인지 장애 치료에 효과적이고, 정신과적 증상과 질환에 대한 많은 연구가 진행되었지만 자폐와 치료저항성 조현병에 대한 연구가 부족한 것으로 나타났다(Dellazizzo et al., 2020). 추후 가상현실 치료가 가진 이점을 바탕으로 치료저항성 조현병에 적용할 수 있는 중재에 대한 연구가 필요하다.

치료저항성 조현병 환자를 대상으로 한 약물 중재 연구는 꾸준히 진행되고 있다. 최근에는 47개의 연구의 데이터를 추출하여 치료저항성 조현병 환자에서의 약물 중재 효과를 분석한 메타분석 연구도 진행되었다(Mishra et al., 2024). 이에 반해 본 연구에서 분석한 비약물

중재의 연구 수는 적은 실정이다. 치료저항성 조현병에 대한 약물 중재를 연구하는 것은 환자가 선택할 수 있는 약물 중재를 확대하여 약물 순응도를 증가시키는 효과를 기대할 수 있을 것이다. 그러나 임상에서 조현병 환자가 치료저항성을 나타내는 이유는 약물의 종류에만 원인이 있다고 보기는 어렵다. 약물의 종류뿐 아니라 약의 투약 시간, 중복 섭취하는 음식이나 약물, 약리 작용에 영향을 줄 수 있는 추가적인 요인 등의 약물 중재와 관련된 생활 습관과 환경적 요인이 복합적으로 영향을 미칠 수 있다.

따라서 치료저항성 조현병 환자가 약을 안전하게 복용하고 영향을 줄 수 있는 행동을 조절하는 건강관리에 대한 중재가 필요하다. 더불어 불안정성을 줄이기 위해 자극이 덜한 환경으로 가정환경을 변경하거나 개선하는 작업치료 중재를 비롯하여 정신건강 전문가의 다학제 접근 등이 포함된 비약물 중재에 관한 다양한 연구가 필요하다. 정신 질환의 재활에 있어 최적의 수단은 전문지식을 갖춘 전문가의 다학제 접근이며 이는 치료의 연속성과 포괄성을 보장하며 더 많은 서비스와 효과적인 치료를 제공할 수 있다(Liberman et al., 2001). 정신질환 환자의 통합 치료 선호도에 대한 연구에 따르면, 장기간의 치료 시 치료 동맹의 형성 즉, 동일한 치료사와 함께 신뢰할 수 있고 안정적인 동맹관계의 형성하는 것이 중요한 것으로 나타났다(Rohenkohl et al., 2023). 또한 강력한 치료 동맹은 약물 순응도 향상에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났다(Browne et al., 2019). 이는 비약물 중재에서도 정신사회적인 방법의 중재가 중요함을 의미한다.

본 연구는 몇 가지 제한점을 가지고 있다. 첫째, 본 연구는 최근 10년간 영어로 작성된 문헌들만 분석하여 언어에 의한 자료 범위에 제한이 있다. 둘째, 눈가림에 대한 일부 항목에서 각 연구에 포함된 정보와 설명이 부족하여 일부 우려 및 높은 비탈림의 위험이 있다. 셋째, 분석 대상 중 50%의 연구에서 전기자극치료를 중재로 적용하여 중재 방법에서 편향된 결과가 나타난다.

그러나, 본 연구는 체계적 고찰을 통해 치료저항성 조현병 환자의 비약물 중재를 임상에서 적용하는 것에 대한 근거를 제시하였다는 것에 중요한 의의가 있다.

치료저항성 조현병은 정신질환 치료에서 가장 주요하게 적용되는 약물치료를 적절히 반응하지 않기 때문에

증상을 완화하고 회복을 진행하는 것에 큰 어려움이 있다. 따라서 다른 환자에 비해 비약물 중재의 필요성이 더 크다고 할 수 있다. 본 연구 결과를 통해 비약물 중재의 근거가 확인되었으므로 치료저항성 조현병 환자를 위한 다양한 비약물 중재법의 개발과 근거 확립에 대한 연구가 필요하다. 또한 비약물 중재의 적용과 함께 치료저항성을 줄일 수 있도록 작업치료를 포함한 정신건강 전문가의 다학제 접근이 필요하다.

V. 결론

본 연구는 치료저항성 조현병 환자에게 적용한 비약물 중재 중 무작위 대조군 연구만을 선정하여, 총 12편의 문헌을 체계적으로 고찰하였다. 문헌을 분석한 결과 치료저항성 조현병 환자에 대한 비약물 중재 연구는 차츰 진행되고 있으며 다양한 국가에서 연구되고 있다. 약물 치료에 어려움이 있는 치료저항성 조현병 환자는 다양한 비약물 중재를 통해 정신 증상과 인지, 일상생활 등에서 긍정적 효과를 얻을 수 있다는 근거가 확인되었다. 따라서 조현병 환자의 회복을 위해서 치료의 저항성을 개선하기 위한 노력뿐 아니라 적절한 비약물 중재를 적용하는 다각적인 접근이 필요하다. 본 연구의 결과가 그러한 다각적 접근을 개발하는데 필요한 기초자료로 활용되기를 기대한다.

References

Ali, S. A., Mathur, N., Malhotra, A. K., & Braga, R. J. (2019). Electroconvulsive therapy and schizophrenia: A systematic review. *Molecular Neuropsychiatry*, 5(2), 75-83. <https://doi.org/10.1159/000497376>

American Psychiatric Association. (2020). *The American psychiatric association practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia* (3rd ed.). American Psychiatric

Association.

Barnes, T. R., & Schizophrenia Consensus Group of British Association for Psychopharmacology (2011). Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: Recommendations from the British Association for Psychopharmacology. *Journal of Psychopharmacology*, 25(5), 567-620. <https://doi.org/10.1177/0269881110391123>

Bation, R., Magnin, C., Poulet, E., Mondino, M., & Brunelin, J. (2021). Intermittent theta burst stimulation for negative symptoms of schizophrenia: A double-blind, sham-controlled pilot study. *npj Schizophrenia*, 7(1), 10. <https://doi.org/10.1038/s41537-021-00138-3>

Bell, I. H., Nicholas, J., Alvarez-Jimenez, M., Thompson, A., & Valmaggia, L. (2020). Virtual reality as a clinical tool in mental health research and practice. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 22(2), 169-177. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/lvalmaggia>

Browne, J., Nagendra, A., Kurtz, M., Berry, K., & Penn, D. L. (2019). The relationship between the therapeutic alliance and client variables in individual treatment for schizophrenia spectrum disorders and early psychosis: Narrative review. *Clinical Psychology Review*, 71, 51-62. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2019.05.002>

Burns, A. M., Erickson, D. H., & Brenner, C. A. (2014). Cognitive-behavioral therapy for medication-resistant psychosis: A meta-analytic review. *Psychiatric Services*, 65(7), 874-880. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201300213>

Chauhan, P., Garg, S., Tikka, S. K., & Khattri, S. (2021). Efficacy of Intensive Cerebellar Intermittent Theta Burst Stimulation (iCiTBS) in treatment-resistant schizophrenia: A randomized placebo-controlled study. *Cerebellum*, 20(1), 116-123. <https://doi.org/10.1007/s12311-020-01193-9>

- Correll, C. U., Brevig, T., & Brain, C. (2019). Patient characteristics, burden and pharmacotherapy of treatment-resistant schizophrenia: Results from a survey of 204 US psychiatrists. *BMC Psychiatry*, 19(1), 362. <https://doi.org/10.1186/s12888-019-2318-x>
- Correll, C. U., Solmi, M., Croatto, G., Schneider, L. K., Rohani-Montez, S. C., Fairley, L., Smith, N., Bitter, I., Gorwood, P., Taipale, H., & Tiihonen, J. (2022). Mortality in people with schizophrenia: A systematic review and meta-analysis of relative risk and aggravating or attenuating factors. *World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA)*, 21(2), 248-271. <https://doi.org/10.1002/wps.20994>
- Dellazizzo, L., Potvin, S., Luigi, M., & Dumais, A. (2020). Evidence on virtual reality-based therapies for psychiatric disorders: Meta-review of meta-analyses. *Journal of Medical Internet Research*, 22(8), e20889. <https://doi.org/10.2196/20889>
- Dellazizzo, L., Potvin, S., Phraxayavong, K., & Dumais, A. (2021). One-year randomized trial comparing virtual reality-assisted therapy to cognitive-behavioral therapy for patients with treatment-resistant schizophrenia. *npj Schizophrenia*, 7(1), 9. <https://doi.org/10.1038/s41537-021-00139-2>
- Dold, M., & Leucht, S. (2014). Pharmacotherapy of treatment-resistant schizophrenia: A clinical perspective. *Evidence-based Mental Health*, 17(2), 33-37. <https://doi.org/10.1136/eb-2014-101813>
- GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. (2022). Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet Psychiatry*, 9(2), 137-150. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(21\)00395-3](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00395-3)
- Grover, S., Sahoo, S., Rabha, A., & Koirala, R. (2019). ECT in schizophrenia: A review of the evidence. *Acta Neuropsychiatrica*, 31(3), 115-127. <https://doi.org/10.1017/neu.2018.32>
- Howes, O. D., McCutcheon, R., Agid, O., de Bartolomeis, A., van Beveren, N. J., Birnbaum, M. L., Bloomfield, M. A. P., Bressan, R. A., Buchanan, R. W., Carpenter, W. T., Castle, D. J., Citrome, L., Daskalakis, Z. J., Davidson, M., Drake, R. J., Dursun, S., Ebdrup, B. H., Elkins, H., Falkai, P., & Correll, C. U. (2017). Treatment-resistant schizophrenia: Treatment Response and Resistance in Psychosis (TRRIP) working group consensus guidelines on diagnosis and terminology. *The American Journal of Psychiatry*, 174(3), 216-229. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2016.16050503>
- Iasevoli, F., Giordano, S., Balletta, R., Latte, G., Formato, M. V., Prinzivalli, E., De Berardis, D., Tomasetti, C., & de Bartolomeis, A. (2016). Treatment resistant schizophrenia is associated with the worst community functioning among severely-ill highly-disabling psychiatric conditions and is the most relevant predictor of poorer achievements in functional milestones. *Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological Psychiatry*, 65, 34-48. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2015.08.010>
- Kadakia, A., Catillon, M., Fan, Q., Williams, G. R., Marden, J. R., Anderson, A., Kirson, N., & Dembek, C. (2022). The economic burden of schizophrenia in the United States. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 83(6), 43278. <https://doi.org/10.4088/JCP.22m14458>
- Kayo, M., Scemes, S., Savoia, M. G., Bichuette, A., Abreu, A. C., da Silva, E. P., Baria, P., Piovaccari, V., Petreche, B., Bressan, R. A., Gadelha, A., & Elkins, H. (2020). A randomized controlled trial of social skills training for patients with treatment-resistant schizophrenia with predominantly negative symptoms. *Psychiatry*

- Research*, 287, 112914. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112914>
- Kennedy, J. L., Altar, C. A., Taylor, D. L., Degtiar, I., & Hornberger, J. C. (2014). The social and economic burden of treatment-resistant schizophrenia: A systematic literature review. *International Clinical Psychopharmacology*, 29(2), 63-76. <https://doi.org/10.1097/YIC.0b013e32836508e6>
- Khokhar, J. Y., Henricks, A. M., Sullivan, E. D. K., & Green, A. I. (2018). Unique effects of clozapine: A Pharmacological perspective. *Advances in Pharmacology*, 82, 137-162. <https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.09.009>
- Lally, J., Tully, J., Robertson, D., Stubbs, B., Gaughran, F., & MacCabe, J. H. (2016). Augmentation of clozapine with electroconvulsive therapy in treatment resistant schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. *Schizophrenia Research*, 171(1-3), 215-224. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2016.01.024>
- Lee, S. H., Hyung, W. S. W., Youn, C. E., Chi, S., Youn, H., Lee, M. S., Han, C., & Jeong, H. G. (2024). Trends in electroconvulsive therapy utilization in South Korea: Health insurance review data from 2008 to 2018. *Psychiatry Investigation*, 21(7), 691-700. <https://doi.org/10.30773/pi.2024.0070>
- Lehman, A. F., Lieberman, J. A., Dixon, L. B., McGlashan, T. H., Miller, A. L., Perkins, D. O., Kreyenbuhl, J., American Psychiatric Association, & Steering Committee on Practice Guidelines. (2004). Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia (2nd ed.), *The American Journal of Psychiatry*, 161(2 Suppl), 1-56.
- Liberman, R. P., Hilty, D. M., Drake, R. E., & Tsang, H. W. (2001). Requirements for multidisciplinary teamwork in psychiatric rehabilitation. *Psychiatric Services*, 52(10), 1331-1342. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.52.10.1331>
- Lindenmayer, J. P., Kulsa, M. K. C., Sultana, T., Kaur, A., Yang, R., Ljuri, I., Parker, B., & Khan, A. (2019). Transcranial direct-current stimulation in ultra-treatment-resistant schizophrenia. *Brain Stimulation*, 12(1), 54-61. <https://doi.org/10.1016/j.brs.2018.10.002>
- McCutcheon, R. A., Reis Marques, T., & Howes, O. D. (2020). Schizophrenia: An overview. *JAMA Psychiatry*, 77(2), 201-210. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.3360>
- McGorry, P. (2005). Royal Australian and New Zealand college of psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of schizophrenia and related disorders. *The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 39(1-2), 1-30. <https://doi.org/10.1080/j.1440-1614.2005.01516.x>
- Mishra, A., Maiti, R., Mishra, B. R., & Srinivasan, A. (2024). Efficacy of pharmacological agents for the management of treatment-resistant schizophrenia: A network meta-analysis. *Expert Review of Clinical Pharmacology*, 17(3), 293-302. <https://doi.org/10.1080/17512433.2024.2310715>
- Mishra, B. R., Agrawal, K., Biswas, T., Mohapatra, D., Nath, S., & Maiti, R. (2022). Comparison of acute followed by Maintenance ECT vs Clozapine on psychopathology and regional cerebral blood flow in treatment-resistant schizophrenia: A randomized controlled trial. *Schizophrenia Bulletin*, 48(4), 814-825. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbac027>
- Mørup, M. F., Kymes, S. M., & Oudin Astrom, D. (2020). A modelling approach to estimate the prevalence of treatment-resistant schizophrenia in the United States. *PloS One*, 15(6), e0234121. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234121>
- National Collaborating Centre for Mental Health. (2014). *Psychosis and schizophrenia in adults:*

- Treatment and management*. National Institute for Health and Care Excellence (NICE).
- National Research Council (US) Panel on Handling Missing Data in Clinical Trials. (2010). *The prevention and treatment of missing data in clinical trials*. The National Academies Press.
- Nucifora Jr, F. C., Woznica, E., Lee, B. J., Cascella, N., & Sawa, A. (2019). Treatment resistant schizophrenia: Clinical, biological, and therapeutic perspectives. *Neurobiology of Disease*, *131*, 104257. <https://doi.org/10.1016/j.nbd.2018.08.016>
- Percie du Sert, O., Potvin, S., Lipp, O., Dellazizzo, L., Laurelli, M., Breton, R., Lalonde, P., Phraxayavong, K., O'Conner, K., Pelletier, J. F., Boukhalifi, T., Renaud, P., & Dumais, A. (2018). Virtual reality therapy for refractory auditory verbal hallucinations in schizophrenia: A pilot clinical trial. *Schizophrenia Research*, *197*, 176-181. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2018.02.031>
- Petrides, G., Malur, C., Braga, R. J., Bailine, S. H., Schooler, N. R., Malhotra, A. K., Kane, J. M., Sanghani, S., Goldberg, T. E., John, M., & Mendelowitz, A. (2015). Electroconvulsive therapy augmentation in clozapine-resistant schizophrenia: A prospective, randomized study. *The American Journal of Psychiatry*, *172*(1), 52-58. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.13060787>
- Porcelli, S., Balzarro, B., & Serretti, A. (2012). Clozapine resistance: Augmentation strategies. *European Neuropsychopharmacology*, *22*(3), 165-182. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2011.08.005>
- Rakitzis, S., & Georgila, P. (2019). Integrated psychological therapy and treatment-resistant schizophrenia: Initial findings. *Psychiatry*, *82*(4), 354-367. <https://doi.org/10.1080/00332747.2019.1616658>
- Rohenkohl, A. C., Sowada, P., Lambert, M., Gallinat, J., Karow, A., Lüdecke, D., Rühl, F., & Schöttle, D. (2023). Service users' perceptions of relevant and helpful components of an integrated care concept (ACCESS) for psychosis. *Frontiers in Psychology*, *14*, 1285575. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1285575>
- Salik, I., & Marwaha, R. (2022). *Electroconvulsive therapy*. StatPearls Publishing.
- Shimomura, Y., Kikuchi, Y., Suzuki, T., Uchida, H., Mimura, M., & Takeuchi, H. (2020). Antipsychotic treatment in the maintenance phase of schizophrenia: An updated systematic review of the guidelines and algorithms. *Schizophrenia Research*, *215*, 8-16. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.09.013>
- Siskind, D., Orr, S., Sinha, S., Yu, O., Brijball, B., Warren, N., MacCabe, J. H., Smart, S. E., & Kisely, S. (2022). Rates of treatment-resistant schizophrenia from first-episode cohorts: Systematic review and meta-analysis. *The British Journal of Psychiatry*, *220*(3), 115-120. <https://doi.org/10.1192/bjp.2021.61>
- Solmi, M., Seitidis, G., Mavridis, D., Correll, C. U., Dragioti, E., Guimond, S., Tuominen, L., Dargel, A., Carvalho, A. F., Fornaro, M., Maes, M., Nonaco, F., Song, M., Shin, J. I., & Cortese, S. (2023). Incidence, prevalence, and global burden of schizophrenia - data, with critical appraisal, from the Global Burden of Disease (GBD) 2019. *Molecular Psychiatry*, *28*(12), 5319-5327. <https://doi.org/10.1038/s41380-023-02138-4>
- Tanskanen, A., Tiihonen, J., & Taipale, H. (2018). Mortality in schizophrenia: 30-year nationwide follow-up study. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, *138*(6), 492-499. <https://doi.org/10.1111/acps.12913>
- Velligan, D. I., Brain, C., Bouérat Duvold, L., & Agid, O. (2019). Caregiver burdens associated with treatment-resistant schizophrenia: A quantitative caregiver survey of experiences, attitudes, and perceptions. *Frontiers in Psychiatry*,

- 10, 584. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00584>
- Vizzotto, A. D., Celestino, D. L., Buchain, P. C., Oliveira, A. M., Oliveira, G. M., Di Sarno, E. S., Napolitano, I., & Elkis, H. (2016). A pilot randomized controlled trial of the occupational goal intervention method for the improvement of executive functioning in patients with treatment-resistant schizophrenia. *Psychiatry Research*, 245, 148-156. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.05.011>
- Vizzotto, A., Celestino, D., Buchain, P., Oliveira, A., Oliveira, G., Di Sarno, E., Napolitano, I., & Elkis, H. (2021). Occupational goal intervention method for the management of executive dysfunction in people with treatment-resistant schizophrenia: A randomized controlled trial. *The American Journal of Occupational Therapy*, 75(3), 7503180050. <https://doi.org/10.5014/a-jot.2021.043257>
- Wang, L., Li, Q., Wu, Y., Ji, G. J., Wu, X., Xiao, G., Qiu, B., Hu, P., Chen, X., He, K., & Wang, K. (2022). Intermittent theta burst stimulation improved visual-spatial working memory in treatment-resistant schizophrenia: A pilot study. *Journal of Psychiatric Research*, 149, 44-53. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.02.019>
- Ying, J., Chew, Q. H., McIntyre, R. S., & Sim, K. (2023). Treatment-resistant schizophrenia, clozapine resistance, genetic associations, and implications for precision psychiatry: A scoping review. *Genes*, 14(3), 689. <https://doi.org/10.3390/genes14030689>
- Zheng, W., Cao, X. L., Ungvari, G. S., Xiang, Y. Q., Guo, T., Liu, Z. R., Wang, Y. Y., Forester, B. P., Seiner, S. J., & Xiang, Y. T. (2016). Electroconvulsive therapy added to non-clozapine antipsychotic medication for treatment resistant schizophrenia: Meta-analysis of randomized controlled trials. *PloS One*, 11(6), e0156510. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0156510>

Abstract

Non-Pharmacological Intervention for Treatment Resistant Schizophrenia: A Systematic Review

Sim, Hye-Rim*, B.S., O.T., Kim, Su-Kyoung**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Konyang University, Master's Course

**Dept. of Occupational Therapy, Konyang University, Professor

Objective: This study aimed to provide evidence for the application of non-pharmacological interventions (NPI) in the management of treatment-resistant schizophrenia (TRS), by systematically analyzing the types and effects of NPI in patients with TRS.

Methods: A systematic search was conducted across multiple databases, including PubMed, EBSCOhost CINAHL, and the Cochrane Library, covering the period from January 2015 to March 2024. The search used keywords, including TRS, Rehabilitation, therapy, and interventions. Based on the PRISMA guidelines, 12 studies were selected for review.

Results: Analysis of the 12 selected studies identified two main categories of intervention: electroconvulsive therapy and psychosocial intervention. Studies on electroconvulsive therapy demonstrated a reduction in psychiatric symptoms. Similarly, studies employing psychosocial interventions revealed a decrease in psychiatric symptoms, along with improvements in activities of daily living, quality of life, and social cognition.

Conclusion: The available evidence confirms that NPI can yield positive outcomes on psychiatric symptoms, cognition, and daily functioning in patients with TRS. Therefore, a multifaceted approach that includes the application of an appropriate NPI along with efforts to overcome therapeutic resistance is essential for the recovery of patients with schizophrenia. We hope that the findings of this study will serve as a foundation for the development of more comprehensive treatment approaches.

Key words: Non-pharmacological intervention, Randomized controlled trial, Systematic review, Treatment resistant schizophrenia